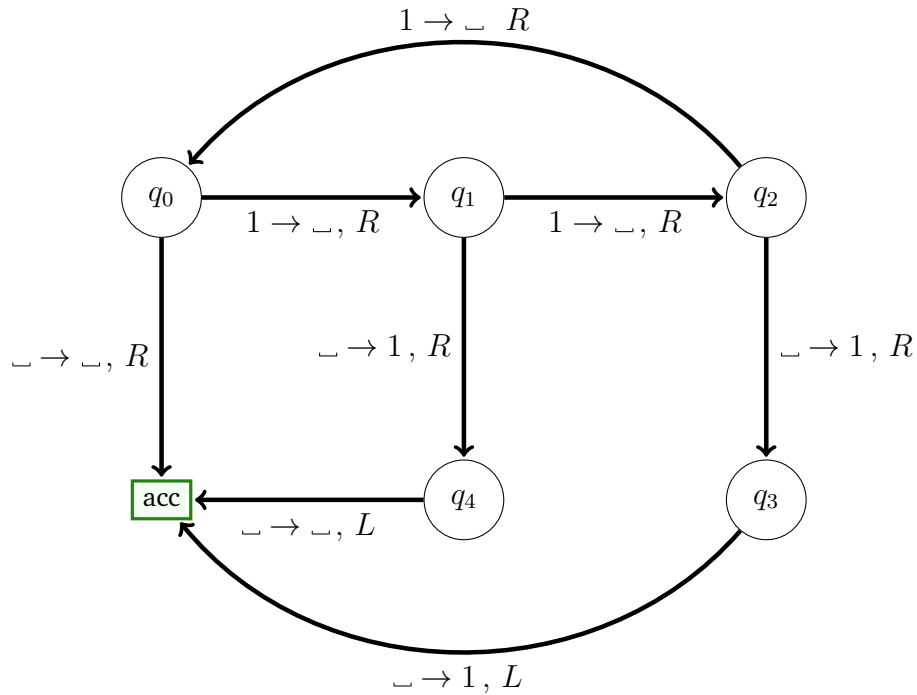


חישוביות וסיבוכיות

תרגילים 1ב': חישוב פונקציות עי מכונות טיורינג

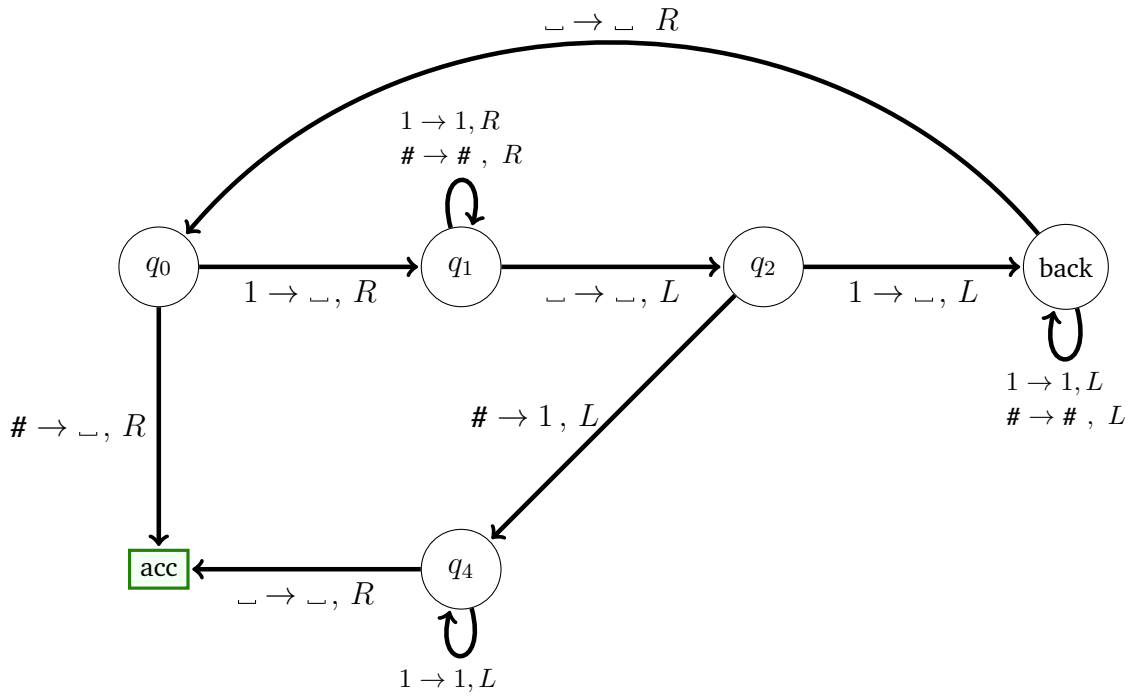
שאלה 1 נתון אלפבית הקלט $\Sigma = \{1\}$. בתרשים הבא, נתונה מכונת טיורינג M . המכונה מקבלת כקלט מספר בבסיס אונרי. מהי הפונקציה f שהמכונה מחשבת?



כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- rej .

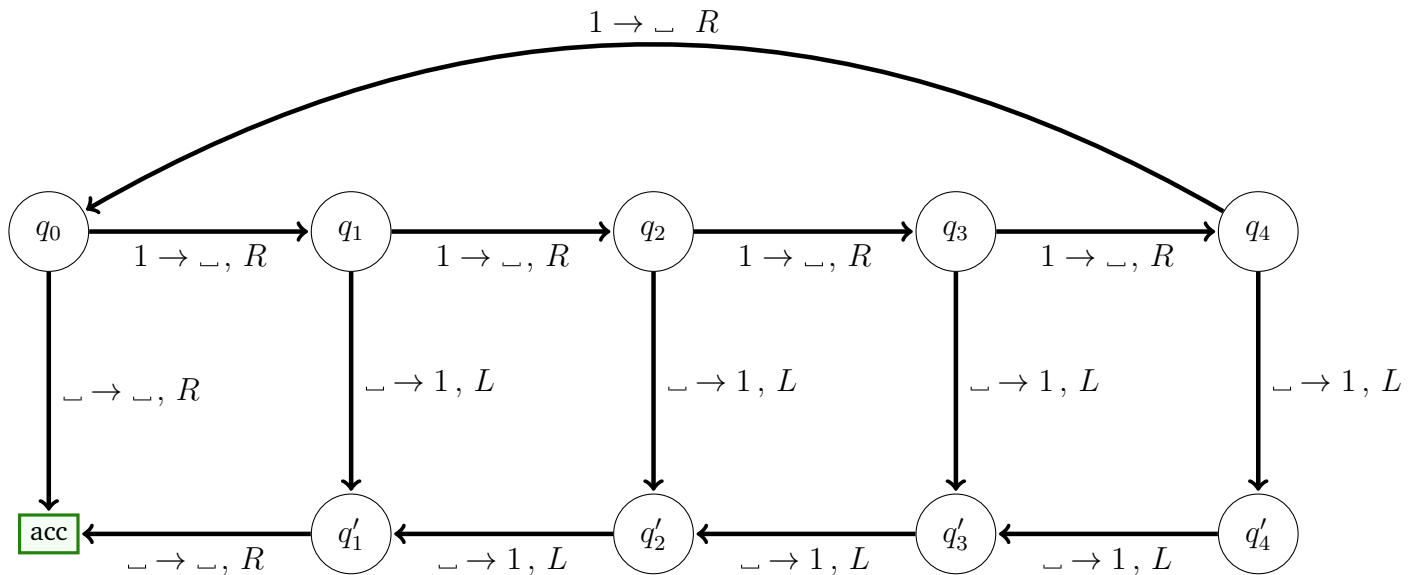
שאלה 2 בתרשים הבא, נתונה מכונת טיורינג M . המכונה מקבלת כקלט שני מספרים בבסיס אונרי, מופרדים ע"י האות $\#$. בהינתן קלט מהצורה $1^i \# 1^j$ כאשר $1, j \in \mathbb{N}$, מהי הפונקציה f שהמכונה מחשבת?

חישוביות וסיבוכיות



כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- rej .

שאלה 3 נתון אלפבית הקלט $\Sigma = \{1\}$. בתרשים הבא, נתונה מכונת טיורינג M . המכונה מקבלת כקלט מספר בבסיס אונרי. מהי הפונקציה f שהמכונה מחשבת?



חשוביות וסיבוכיות

כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- rej.

חשוביות וסיבוכיות

תשובות

שאלה 1

$$f(x) = x \pmod{3}.$$

שאלה 2

$$q_0 1 \# 1 \vdash q_1 \# 1 \vdash_* \# 1 q_1 \vdash \# q_2 1 \vdash_* q_{\text{back}} \sqcup \# \vdash q_0 \# \vdash \text{acc}.$$

לכן $f(1\#1) = 0$.

$$\begin{array}{l} q_0 11\#1 \vdash q_1 1\#1 \vdash_* 1\#1 q_1 \vdash 1\#q_2 1 \vdash_* q_{\text{back}} \sqcup 1\# \vdash q_0 1\# \\ \vdash q_1 \# \vdash \# q_1 \sqcup \vdash q_2 \# \sqcup \vdash q_4 \sqcup 1 \vdash \sqcup \text{acc} 1 \end{array}$$

לכן $f(11\#1) = 1$.

נסתכל על קלט כללי $1^i \# 1^j$ כאשר $i \geq j$:

$$q_0 1^i \# 1^j \vdash_* 1^{i-1} \# q_1 1^j \vdash_* 1^{i-1} \# 1^j q_1 \sqcup \vdash 1^{i-1} \# 1^{j-1} q_2 1 \vdash 1^{i-1} \# 1^{j-2} q_{\text{back}} 1 \sqcup$$

$$\vdash_* q_{\text{back}} \sqcup 1^{i-1} \# 1^{j-1} \vdash q_0 1^{i-1} \# 1^{j-1}$$

$\vdots$

$$\vdash_* q_0 1^{i-j} \# \sqcup \vdash_* 1^{i-j-1} \# q_1 \sqcup \vdash 1^{i-j-1} q_2 \# \vdash 1^{i-j-2} q_4 11 \vdash_* q_4 \sqcup 1^{i-j}$$

$$\vdash \text{acc} 1^{i-j}$$

לכן

$$f(1^i \# 1^j) = 1^{i-j}, \quad i \geq j. \quad (*)$$

נסתכל על קלט כללי $1^i \# 1^j$ כאשר $i < j$:

$$q_0 1^i \# 1^j \vdash_* 1^{i-1} \# q_1 1^j \vdash_* 1^{i-1} \# 1^j q_1 \sqcup \vdash 1^{i-1} \# 1^{j-1} q_2 1 \vdash 1^{i-1} \# 1^{j-2} q_{\text{back}} 1 \sqcup$$

$$\vdash_* q_{\text{back}} \sqcup 1^{i-1} \# 1^{j-1} \vdash q_0 1^{i-1} \# 1^{j-1}$$

$\vdots$

$$\vdash_* q_0 \# 1^{j-i} \sqcup \vdash \text{acc} 1^{j-i} \sqcup$$

לכן

$$f(1^i \# 1^j) = 1^{j-i}, \quad i < j. \quad (**)$$

חישוביות וסיבוכיות

המשוואות (*1) ו- (*2) אומרות ש:
(*3)

$$f(1^i \# 1^j) = 1^{|i-j|}.$$

שאלה 3

$$f(x) = x \pmod{5}.$$